

REPERTÓRIOS ENEM NOTA 1000

DESAFIOS PARA ADAPTAR CIDADES BRASILEIRAS AOS EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

MODELO 2 - Apostila Premium Expandida - Prof. CAV - UltimateENEM

Recorte original do Pulse

Os desafios para adaptar as cidades e a economia aos eventos climáticos extremos

Sugestão em padrão ENEM

Desafios para adaptar cidades brasileiras aos eventos climáticos extremos

Justificativa da adequação

O recorte é sintético, brasileiro e social. Ele desloca a discussão de uma denúncia genérica da mudança climática para um problema típico do ENEM: planejamento urbano, infraestrutura, justiça social, trabalho, saúde e prevenção de desastres.

Tese de alta produtividade

Embora eventos climáticos extremos já produzam impactos sociais e econômicos mensuráveis, a insuficiência do planejamento urbano e da infraestrutura resiliente amplia a vulnerabilidade de populações expostas e transfere os maiores custos da crise climática aos grupos socialmente mais frágeis.

Prof. CAV

1. Introdução ao tema

Finalidade pedagógica

Construir repertórios para que o aluno diferencie mitigação e adaptação, explique por que eventos extremos têm efeitos sociais e econômicos desiguais e proponha intervenções concretas de resiliência urbana.

Leitura ampliada

Eventos climáticos extremos já afetam saúde, trabalho, energia, transporte, agricultura, abastecimento e orçamento público; portanto, não devem ser tratados apenas como pauta ambiental.

Leitura ampliada

A distinção conceitual é decisiva: mitigação reduz causas da mudança climática, enquanto adaptação prepara instituições, cidades e atividades econômicas para impactos atuais ou prováveis.

Leitura ampliada

O problema brasileiro não é apenas a ocorrência de chuvas intensas, secas ou ondas de calor, mas a combinação entre infraestrutura frágil, desigualdade territorial e baixa capacidade preventiva.

Leitura ampliada

O aluno deve evitar uma redação catastrofista. A abordagem nota 1000 mostra risco, identifica vulnerabilidade e aponta governança climática com mapas, alertas, obras e proteção de grupos expostos.

2. Contextualização, conceitos e precisão

Elemento	Fichamento
Assunto geral	Os desafios para adaptar as cidades e a economia aos eventos climáticos extremos
Problema central	Insuficiência do planejamento urbano e econômico para reduzir danos de eventos climáticos extremos no Brasil.
Raiz estrutural	Urbanização desigual, drenagem insuficiente, baixa arborização, moradia em áreas de risco, governança fragmentada e adaptação climática ainda lenta.
Consequência coletiva	Adoecimento, mortes, perdas econômicas, interrupção de serviços, encarecimento de alimentos e energia, deslocamentos e aumento de gastos públicos emergenciais.
Palavras-chave	adaptação climática; mitigação; resiliência urbana; justiça climática; ilhas de calor; drenagem; alerta precoce; Defesa Civil
Núcleo incontornável	O núcleo do tema é adaptação climática urbana. Mitigação pode aparecer como complemento, mas a tese principal deve explicar planejamento, infraestrutura resiliente, gestão de risco e proteção socioeconômica.

Abertura visual orientada por dados

Leitura visual do recorte

Desafios para adaptar cidades brasileiras aos eventos climáticos extremos



A imagem deve fazer o aluno enxergar a cadeia: evento extremo, infraestrutura frágil, grupo vulnerável, prejuízo econômico e resposta preventiva.

Infográfico autoral: material de abertura, planejamento e comparação de teses. Não substitui fonte externa.

A imagem organiza os quatro movimentos que o aluno precisa enxergar antes de escrever: direito, causa, evidência e intervenção.

Pergunta disparadora: Por que a mesma chuva, seca ou onda de calor produz danos muito maiores em alguns territórios do que em outros?

Uso em sala: Pedir que o aluno transforme cada eixo visual em um tópico frasal e escolha um repertório para sustentá-lo.

Imagem didática sugerida	Tipo	Por que representa o tema	Argumento despertado
Mapa do AdaptaBrasil por município	mapa	mostra que risco climático deve ser territorializado	governar exige saber onde o risco está
Página do Plano Clima Adaptação - Cidades	site governamental	representa política pública brasileira atual	adaptação precisa de gestão e monitoramento
Gráfico de ilha de calor urbana	infográfico	evidencia diferença entre áreas arborizadas e asfaltadas	urbanismo produz exposição desigual
Fotografia jornalística de enchente urbana com transporte interrompido	fotografia	mostra impacto na mobilidade e no trabalho	desastre afeta economia cotidiana
Infográfico autoral mitigação versus adaptação	infográfico	ajuda a evitar confusão conceitual	precisão conceitual melhora C2 e C3
Cena de Parasita durante a chuva	cinema	mostra impacto desigual do mesmo evento	classe e moradia definem vulnerabilidade
Mapa de rotas de fuga e pontos de abrigo da Defesa Civil	mapa operacional	transforma prevenção em ação concreta	intervenção não pode ser palestra

3. Tese-mãe e teses possíveis

Tese-mãe

Embora eventos climáticos extremos já produzam impactos sociais e econômicos mensuráveis, a insuficiência do planejamento urbano e da infraestrutura resiliente amplia a vulnerabilidade de populações expostas e transfere os maiores custos da crise climática aos grupos socialmente mais frágeis.

Tese possível	Causa	Consequência	Uso
Adaptação climática	planejamento preventivo insuficiente	danos repetidos e mais caros	D1 conceitual
Desigualdade urbana	moradia e infraestrutura precárias	vulnerabilidade territorial	D1 estrutural

Tese possível	Causa	Consequência	Uso
Economia e trabalho	serviços e trabalhadores expostos ao clima	perdas produtivas e insegurança de renda	D2 socioeconômico
Saúde pública	ondas de calor e poluição agravadas	sobrecarga do SUS e mortes evitáveis	D2 institucional
Gestão de risco	alerta e defesa civil fragmentados	resposta tardia a desastres	C5

4. Argumentos organizados por tese

Argumento 1 - Adaptação não é imprevisto

Argumento: a adaptação climática exige planejamento contínuo para reduzir danos de riscos já atuais ou prováveis.

Explicação completa: O IPCC define adaptação como ajuste de sistemas humanos e naturais ao clima atual ou esperado, com o objetivo de moderar danos.

Fundamentação: Quando o poder público age apenas após o desastre, os custos humanos e financeiros se repetem.

Evidências: IPCC AR6; Plano Clima Adaptação - Cidades; AdaptaCidades/MMA.

Limitações: O argumento perde força se virar conselho individual e deixar de explicar a engrenagem social, institucional ou econômica do problema.

Contra-argumentos: Pode-se alegar que a responsabilidade principal pertence apenas ao indivíduo afetado ou à família.

Como responder ao contra-argumento: A resposta madura reconhece a dimensão individual, mas mostra que o ENEM cobra direitos, instituições, políticas públicas e efeitos coletivos.

Referências específicas: IPCC; Ministério das Cidades; MMA

Operadores argumentativos adequados: embora; nesse sentido; portanto

Intervenção compatível: planos municipais de adaptação climática

Argumento 2 - Desigualdade urbana aumenta o risco

Argumento: eventos extremos viram tragédias quando encontram moradia precária, ausência de drenagem, baixa arborização e ocupação de áreas suscetíveis.

Explicação completa: O risco resulta da interação entre ameaça climática, exposição e vulnerabilidade social.

Fundamentação: Cidades com periferias desassistidas concentram danos porque infraestrutura e renda condicionam capacidade de proteção.

Evidências: AdaptaBrasil; Estatuto da Cidade; Milton Santos; ODS 11.

Limitações: O argumento perde força se virar conselho individual e deixar de explicar a engrenagem social, institucional ou econômica do problema.

Contra-argumentos: Pode-se alegar que a responsabilidade principal pertence apenas ao indivíduo afetado ou à família.

Como responder ao contra-argumento: A resposta madura reconhece a dimensão individual, mas mostra que o ENEM cobra direitos, instituições, políticas públicas e efeitos coletivos.

Referências específicas: AdaptaBrasil; Lei 10.257/2001; Milton Santos

Operadores argumentativos adequados: uma vez que; além disso; desse modo

Intervenção compatível: urbanismo resiliente e redução de áreas de risco

Argumento 3 - Impacto econômico em cadeia

Argumento: secas, enchentes, ondas de calor e incêndios afetam transporte, energia, produção de alimentos, seguros, finanças públicas e preços.

Explicação completa: A crise climática produz riscos sistêmicos, não apenas danos ambientais isolados.

Fundamentação: O noticiário europeu mostra interrupções em rios, energia e transporte; no Brasil, a lógica se repete em cadeias urbanas, agrícolas e logísticas vulneráveis.

Evidências: WMO; FAO/WMO sobre calor e sistemas agroalimentares; Ulrich Beck.

Limitações: O argumento perde força se virar conselho individual e deixar de explicar a engrenagem social, institucional ou econômica do problema.

Contra-argumentos: Pode-se alegar que a responsabilidade principal pertence apenas ao indivíduo afetado ou à família.

Como responder ao contra-argumento: A resposta madura reconhece a dimensão individual, mas mostra que o ENEM cobra direitos, instituições, políticas públicas e efeitos coletivos.

Referências específicas: WMO; FAO; Ulrich Beck; AP News

Operadores argumentativos adequados: por conseguinte; contudo; assim

Intervenção compatível: planejamento econômico de resiliência

Argumento 4 - Calor extremo é problema de saúde e trabalho

Argumento: ondas de calor atingem idosos, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores expostos ao sol ou a ambientes mal ventilados.

Explicação completa: A saúde pública e a segurança ocupacional precisam transformar previsão climática em protocolos de proteção.

Fundamentação: A OMS trata o calor como risco ambiental e ocupacional; a OIT aponta impactos na segurança, saúde e produtividade dos trabalhadores.

Evidências: OMS Heat and health; OIT Heat at work; Constituição art. 196 e art. 7º.

Limitações: O argumento perde força se virar conselho individual e deixar de explicar a engrenagem social, institucional ou econômica do problema.

Contra-argumentos: Pode-se alegar que a responsabilidade principal pertence apenas ao indivíduo afetado ou à família.

Como responder ao contra-argumento: A resposta madura reconhece a dimensão individual, mas mostra que o ENEM cobra direitos, instituições, políticas públicas e efeitos coletivos.

Referências específicas: OMS; OIT; Constituição

Operadores argumentativos adequados: nesse contexto; ademais; logo

Intervenção compatível: protocolos calor-saúde e proteção laboral

Argumento 5 - Defesa Civil precisa ser preventiva

Argumento: a gestão de desastres perde eficiência quando se concentra em resposta emergencial e negligencia prevenção, preparação e recuperação planejada.

Explicação completa: Prevenir é mais compatível com direitos humanos do que apenas socorrer depois da tragédia.

Fundamentação: A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil autoriza sistemas de informação e monitoramento de desastres e orienta prevenção, preparação, resposta e recuperação.

Evidências: Lei 12.608/2012; Decreto 12.652/2025; Marco de Sendai; Cemaden.

Limitações: O argumento perde força se virar conselho individual e deixar de explicar a engrenagem social, institucional ou econômica do problema.

Contra-argumentos: Pode-se alegar que a responsabilidade principal pertence apenas ao indivíduo afetado ou à família.

Como responder ao contra-argumento: A resposta madura reconhece a dimensão individual, mas mostra que o ENEM cobra direitos, instituições, políticas públicas e efeitos coletivos.

Referências específicas: PNPDEC; Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil; Cemaden

Operadores argumentativos adequados: não obstante; por isso; a fim de

Intervenção compatível: sistema integrado de alerta e resposta

5. Repertórios premium por gênero

CIÊNCIA

IPCC - adaptação e mitigação

Autor/instituição: Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, AR6

Recorte verificável: Adaptação: ajuste a clima atual ou esperado para moderar danos; mitigação: intervenção humana para reduzir emissões ou ampliar sumidouros de gases de efeito estufa.

Ideia central robusta: É o repertório conceitual mais importante do tema.

Como citar em uma frase: O IPCC diferencia adaptação, que prepara a sociedade para impactos, e mitigação, que reduz causas da mudança climática.

Como relacionar ao argumento: Relaciona precisão conceitual e tese.

Uso produtivo no ENEM: Use na introdução ou no D1.

Cuidado argumentativo: Não trate adaptação como substituta da mitigação.

Grau de produtividade: Alto

Grau de segurança factual: Alto quando mantida a fonte indicada

Fonte: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/annexes-and-index/>

BASE LEGAL

Constituição Federal - art. 225

Autor/instituição: Brasil, 1988

Recorte verificável: Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Ideia central robusta: Base jurídica central para proteção climática e justiça intergeracional.

Como citar em uma frase: O art. 225 transforma adaptação climática em dever público e coletivo.

Como relacionar ao argumento: Relaciona meio ambiente, saúde e futuro.

Uso produtivo no ENEM: Use em introdução.

Cuidado argumentativo: Não ficar apenas no direito abstrato.

Grau de produtividade: Alto

Grau de segurança factual: Alto quando mantida a fonte indicada

Fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm

ODS

ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis

Autor/instituição: Nações Unidas, Agenda 2030

Recorte verificável: Objetivo 11: tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. A meta 11.5 trata da redução de mortes, pessoas afetadas e perdas econômicas causadas por catástrofes.

Ideia central robusta: Repertório perfeito para ligar cidade, risco e economia.

Como citar em uma frase: O ODS 11 mostra que cidade sustentável precisa reduzir mortes e perdas econômicas por desastres.

Como relacionar ao argumento: Relaciona urbanismo e adaptação.

Uso produtivo no ENEM: Use em D1 ou C5.

Cuidado argumentativo: Não citar ODS sem ação concreta.

Grau de produtividade: Alto

Grau de segurança factual: Alto quando mantida a fonte indicada

Fonte: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11>

ODS

ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima

Autor/instituição: Nações Unidas, Agenda 2030

Recorte verificável: Objetivo 13: adotar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos.

Ideia central robusta: Sustenta urgência climática sem catastrofismo.

Como citar em uma frase: O ODS 13 permite defender ação climática articulada a adaptação e prevenção.

Como relacionar ao argumento: Relaciona agenda internacional e política nacional.

Uso produtivo no ENEM: Use em introdução.

Cuidado argumentativo: Explique que o foco do recorte é adaptação.

Grau de produtividade: Alto

Grau de segurança factual: Alto quando mantida a fonte indicada

Fonte: <https://brasil.un.org/pt/sdgs/13>

DEFESA CIVIL

Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC

Autor/instituição: Brasil, Lei nº 12.608/2012

Recorte verificável: A lei institui a PNPDEC, o SINPDEC, o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil e autoriza sistema de informações e monitoramento de desastres.

Ideia central robusta: Dá base concreta para intervenção.

Como citar em uma frase: A PNPDEC mostra que prevenção e monitoramento de desastres já têm desenho institucional.

Como relacionar ao argumento: Relaciona risco climático e ação estatal.

Uso produtivo no ENEM: Use em C5.

Cuidado argumentativo: Não reduzir Defesa Civil a socorro pós-desastre.

Grau de produtividade: Alto

Grau de segurança factual: Alto quando mantida a fonte indicada

Fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm

POLÍTICA

Plano Clima Adaptação - Cidades

Autor/instituição: Ministério das Cidades, 2026

Recorte verificável: O plano apresenta diagnóstico urbano, principais riscos climáticos nos municípios brasileiros e plano de ação intersetorial com recomendações para implementação, gestão e monitoramento.

Ideia central robusta: Atualiza o tema com política pública brasileira específica.

Como citar em uma frase: O Plano Clima Adaptação - Cidades prova que resiliência urbana exige ação intersetorial.

Como relacionar ao argumento: Relaciona cidade, infraestrutura e governança.

Uso produtivo no ENEM: Use em D1 ou C5.

Cuidado argumentativo: Não dizer que o plano já resolveu o problema.

Grau de produtividade: Alto

Grau de segurança factual: Alto quando mantida a fonte indicada

Fonte: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/desenvolvimento-urbano-e-metropolitano/cidade-protagonista-da-acao-climatica/plano-clima-adaptacao-cidades-1/>

DADO**AdaptaBrasil MCTI - municípios prioritários**

Autor/instituição: MCTI/INPE, 2025

Recorte verificável: Dados da plataforma apoiaram a seleção de municípios prioritários do AdaptaCidades; foram identificados 2.045 municípios com prioridade alta ou muito alta e 260 na primeira etapa.

Ideia central robusta: Evidência forte para vulnerabilidade municipal.

Como citar em uma frase: O AdaptaBrasil permite mostrar que risco climático precisa ser mapeado por município.

Como relacionar ao argumento: Relaciona dado, território e intervenção.

Uso produtivo no ENEM: Use em D1 ou C5.

Cuidado argumentativo: Cite ano e não trate plataforma como alerta em tempo real.

Grau de produtividade: Alto

Grau de segurança factual: Alto quando mantida a fonte indicada

Fonte: <https://adaptabrasil.mcti.gov.br/noticia/adaptabrasil-apoia-definicao-dos-260-municipios-da-primeira-etapa-do-adaptacidades>

SAÚDE GLOBAL**OMS - Heat and health**

Autor/instituição: Organização Mundial da Saúde, 2026

Recorte verificável: A OMS afirma que o calor é risco ambiental e ocupacional, agrava doenças e que seus impactos negativos são previsíveis e amplamente preveníveis por políticas públicas e intervenções multissetoriais.

Ideia central robusta: Repertório mais forte para saúde e calor extremo.

Como citar em uma frase: A OMS permite tratar onda de calor como problema sanitário prevenível.

Como relacionar ao argumento: Relaciona saúde pública, idosos e trabalhadores.

Uso produtivo no ENEM: Use em D2.

Cuidado argumentativo: Não usar dado europeu como se fosse brasileiro.

Grau de produtividade: Alto

Grau de segurança factual: Alto quando mantida a fonte indicada

Fonte: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health>

TRABALHO

OIT - Heat at work

Autor/instituição: Organização Internacional do Trabalho, 2024/2026

Recorte verificável: Relatórios e conclusões da OIT associam calor extremo a segurança ocupacional, saúde, produtividade, pausas, hidratação, ventilação e gestão de riscos no trabalho.

Ideia central robusta: Abre o eixo econômico com proteção do trabalhador.

Como citar em uma frase: A OIT mostra que adaptação climática também é política de trabalho decente.

Como relacionar ao argumento: Relaciona eventos extremos e economia.

Uso produtivo no ENEM: Use em D2 ou C5.

Cuidado argumentativo: Não transformar em debate trabalhista genérico.

Grau de produtividade: Alto

Grau de segurança factual: Alto quando mantida a fonte indicada

Fonte: <https://www.ilo.org/publications/heat-work-implications-safety-and-health>

AGRICULTURA

FAO/WMO - Extreme heat and agriculture

Autor/instituição: FAO e WMO, 2026

Recorte verificável: O relatório aponta que calor extremo ameaça meios de vida, saúde, produtividade laboral, lavouras, rebanhos, pesca e sistemas agroalimentares.

Ideia central robusta: Excelente para mostrar impacto econômico fora da cidade sem sair do recorte.

Como citar em uma frase: FAO e WMO ligam calor extremo a alimentos, trabalho e renda.

Como relacionar ao argumento: Relaciona clima, agricultura e preços.

Uso produtivo no ENEM: Use em D2 econômico.

Cuidado argumentativo: Não transformar o tema em insegurança alimentar apenas.

Grau de produtividade: Alto

Grau de segurança factual: Alto quando mantida a fonte indicada

Fonte: <https://wmo.int/news/media-centre/extreme-heat-pushes-agrifood-systems-brink>

SOCIOLOGIA

Ulrich Beck - Sociedade de Risco

Autor/instituição: Ulrich Beck, 1986

Recorte verificável: Conceito localizável: a modernidade produz riscos globais, difusos e muitas vezes invisíveis, que ultrapassam fronteiras e exigem novas formas de governança.

Ideia central robusta: Ajuda a interpretar eventos extremos como risco sistêmico.

Como citar em uma frase: Beck permite mostrar que a crise climática reorganiza economia, política e vida cotidiana.

Como relacionar ao argumento: Relaciona risco e planejamento público.

Uso produtivo no ENEM: Use em introdução ou D1.

Cuidado argumentativo: Não usar o autor sem explicar risco sistêmico.

Grau de produtividade: Alto

Grau de segurança factual: Alto quando mantida a fonte indicada

Fonte: BECK, Ulrich. Sociedade de risco. Suhrkamp, 1986.

GEOGRAFIA

Milton Santos - O Espaço do Cidadão

Autor/instituição: Milton Santos, 1987

Recorte verificável: Conceito localizável: o território condiciona o acesso real aos direitos e pode produzir cidadanias desiguais.

Ideia central robusta: Explica por que desastres atingem periferias com mais intensidade.

Como citar em uma frase: Milton Santos ajuda a mostrar que vulnerabilidade climática é também territorial.

Como relacionar ao argumento: Relaciona cidade desigual e direito.

Uso produtivo no ENEM: Use em D1.

Cuidado argumentativo: Não citar como frase pronta.

Grau de produtividade: Alto

Grau de segurança factual: Alto quando mantida a fonte indicada

Fonte: SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. Nobel, 1987.

URBANISMO

Henri Lefebvre - O direito à cidade

Autor/instituição: Henri Lefebvre, 1968

Recorte verificável: Conceito localizável: a cidade deve ser pensada como espaço de uso coletivo, participação e vida social, não apenas como mercadoria ou circulação.

Ideia central robusta: Dá força teórica para urbanismo adaptativo.

Como citar em uma frase: Lefebvre permite defender infraestrutura urbana como direito coletivo.

Como relacionar ao argumento: Relaciona cidade, participação e resiliência.

Uso produtivo no ENEM: Use em D1.

Cuidado argumentativo: Não usar se o texto não discutir política urbana.

Grau de produtividade: Alto

Grau de segurança factual: Alto quando mantida a fonte indicada

Fonte: LEFEBVRE, Henri. Le droit à la ville. Anthropos, 1968.

BASE LEGAL

Estatuto da Cidade

Autor/instituição: Brasil, Lei nº 10.257/2001

Recorte verificável: Art. 2º: a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.

Ideia central robusta: Base legal para planejamento urbano resiliente.

Como citar em uma frase: O Estatuto da Cidade permite cobrar plano diretor, drenagem, habitação e função social urbana.

Como relacionar ao argumento: Relaciona urbanização e adaptação.

Uso produtivo no ENEM: Use em C5.

Cuidado argumentativo: Não falar em cidade sem instrumentos urbanos.

Grau de produtividade: Alto

Grau de segurança factual: Alto quando mantida a fonte indicada

Fonte: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm

CINEMA

Parasita

Autor/instituição: Direção: Bong Joon-ho, Coreia do Sul, 2019

Recorte verificável: Cena verificável: a chuva que parece incômodo para a família rica causa inundação e perda material grave para a família pobre.

Ideia central robusta: Repertório visual forte para justiça climática e desigualdade urbana.

Como citar em uma frase: O filme mostra que o mesmo evento climático tem impactos desiguais conforme moradia e renda.

Como relacionar ao argumento: Relaciona evento extremo e classe social.

Uso produtivo no ENEM: Use na introdução.

Cuidado argumentativo: Não usar como prova estatística nem deslocar o foco para a Coreia.

Grau de produtividade: Alto

Grau de segurança factual: Alto quando mantida a fonte indicada

Fonte: Direção: Bong Joon-ho. CJ Entertainment, 2019.

LITERATURA

Vidas Secas

Autor/instituição: Graciliano Ramos, 1938

Recorte verificável: Recorte localizável: a narrativa acompanha uma família marcada por seca, pobreza, deslocamento e precariedade material.

Ideia central robusta: Humaniza vulnerabilidade climática no Brasil.

Como citar em uma frase: A obra evidencia como clima severo e desigualdade social se reforçam.

Como relacionar ao argumento: Relaciona seca, pobreza e adaptação.

Uso produtivo no ENEM: Use em introdução.

Cuidado argumentativo: Não igualar seca histórica a toda mudança climática atual sem mediação.

Grau de produtividade: Alto

Grau de segurança factual: Alto quando mantida a fonte indicada

Fonte: RAMOS, Graciliano. Vidas Secas. José Olympio, 1938.

DOCUMENTÁRIO

A Lei da Água

Autor/instituição: Direção: André D'Elia, Brasil, 2014

Recorte verificável: O documentário discute relação entre florestas, água, Código Florestal, produção e segurança hídrica.

Ideia central robusta: Útil para articular ambiente, infraestrutura hídrica e economia.

Como citar em uma frase: O documentário mostra que água, floresta e produção econômica são interdependentes.

Como relacionar ao argumento: Relaciona adaptação, agricultura e gestão hídrica.

Uso produtivo no ENEM: Use em D2.

Cuidado argumentativo: Não substituir ciência climática pelo documentário.

Grau de produtividade: Alto

Grau de segurança factual: Alto quando mantida a fonte indicada

Fonte: Direção: André D'Elia. Cinedelia, 2014.

JORNALISMO

AP News - onda de calor europeia em agosto de 2026

Autor/instituição: Associated Press, 2026

Recorte verificável: Reportagens de agosto de 2026 registraram ondas de calor na Europa com impactos em incêndios, saúde, rios, energia e transporte.

Ideia central robusta: Serve como gancho atual, não como base única.

Como citar em uma frase: O noticiário europeu ilustra efeitos em cadeia dos eventos extremos.

Como relacionar ao argumento: Relaciona atualidade e tese econômica.

Uso produtivo no ENEM: Use apenas na contextualização.

Cuidado argumentativo: Não usar como diagnóstico direto do Brasil.

Grau de produtividade: Alto

Grau de segurança factual: Alto quando mantida a fonte indicada

Fonte: <https://apnews.com/article/57b6b4c67fd40b24fe578e71edaa519b>

6. Dados, leis e repertórios em função argumentativa

Fonte/obra	Tipo	Como citar	Como relacionar	Cuidado
IPCC - adaptação e mitigação	CIÊNCIA	O IPCC diferencia adaptação, que prepara a sociedade para impactos, e mitigação, que reduz causas da mudança climática.	Relaciona precisão conceitual e tese.	Não trate adaptação como substituta da mitigação.
Constituição Federal - art. 225	BASE LEGAL	O art. 225 transforma adaptação climática em dever público e coletivo.	Relaciona meio ambiente, saúde e futuro.	Não ficar apenas no direito abstrato.
ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis	ODS	O ODS 11 mostra que cidade sustentável precisa reduzir mortes e perdas econômicas por desastres.	Relaciona urbanismo e adaptação.	Não citar ODS sem ação concreta.
ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima	ODS	O ODS 13 permite defender ação climática articulada a adaptação e prevenção.	Relaciona agenda internacional e política nacional.	Explique que o foco do recorte é adaptação.
Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC	DEFESA	A PNPDEC mostra que prevenção e monitoramento de desastres já têm desenho institucional.	Relaciona risco climático e ação estatal.	Não reduzir Defesa Civil a socorro pós-desastre.
Plano Clima Adaptação - Cidades	POLÍTICA	O Plano Clima Adaptação - Cidades prova que resiliência urbana exige ação intersetorial.	Relaciona cidade, infraestrutura e governança.	Não dizer que o plano já resolveu o problema.
AdaptaBrasil MCTI - municípios prioritários	DADO	O AdaptaBrasil permite mostrar que risco climático precisa ser mapeado por município.	Relaciona dado, território e intervenção.	Cite ano e não trate plataforma como alerta em tempo real.
OMS - Heat and health	SAÚDE	A OMS permite tratar onda de calor como problema sanitário prevenível.	Relaciona saúde pública, idosos e trabalhadores.	Não usar dado europeu como se fosse brasileiro.
OIT - Heat at work	TRABALHO	A OIT mostra que adaptação climática também é política de trabalho decente.	Relaciona eventos extremos e economia.	Não transformar em debate trabalhista genérico.
FAO/WMO - Extreme heat and agriculture	AGRICULTURA	FAO e WMO ligam calor extremo a alimentos, trabalho e renda.	Relaciona clima, agricultura e preços.	Não transformar o tema em insegurança alimentar apenas.
Ulrich Beck - Sociedade de Risco	SOCIOLOGIA	Beck permite mostrar que a crise climática reorganiza economia, política e vida cotidiana.	Relaciona risco e planejamento público.	Não usar o autor sem explicar risco sistêmico.
Milton Santos - O Espaço do Cidadão	GEOGRAFIA	Milton Santos ajuda a mostrar que vulnerabilidade climática é também territorial.	Relaciona cidade desigual e direito.	Não citar como frase pronta.
Henri Lefebvre - O direito à cidade	URBANISMO	Lefebvre permite defender infraestrutura urbana como direito coletivo.	Relaciona cidade, participação e resiliência.	Não usar se o texto não discutir política urbana.
Estatuto da Cidade	BASE LEGAL	O Estatuto da Cidade permite cobrar plano diretor, drenagem, habitação e função social urbana.	Relaciona urbanização e adaptação.	Não falar em cidade sem instrumentos urbanos.
Parasita	CINEMA	O filme mostra que o mesmo evento climático tem impactos desiguais conforme moradia e renda.	Relaciona evento extremo e classe social.	Não usar como prova estatística nem deslocar o foco para a Coreia.
Vidas Secas	LITERATURA	A obra evidencia como clima severo e desigualdade social se reforçam.	Relaciona seca, pobreza e adaptação.	Não igualar seca histórica a toda mudança climática atual sem mediação.
A Lei da Água	DOC.	O documentário mostra que água, floresta e produção econômica são interdependentes.	Relaciona adaptação, agricultura e gestão hídrica.	Não substituir ciência climática pelo documentário.
AP News - onda de calor europeia em agosto de 2026	JORNALISMO	O noticiário europeu ilustra efeitos em cadeia dos eventos extremos.	Relaciona atualidade e tese econômica.	Não usar como diagnóstico direto do Brasil.

7. Fórmulas A + B + C

Fórmula A + B + C

IPCC + adaptação + cidade = precisão conceitual

Repertório indicado: IPCC

Argumento que nasce da combinação: a tese deve preparar a sociedade para impactos já prováveis

Onde usar: Introdução/D1

Risco de uso forçado: confundir adaptação com mitigação

Fórmula A + B + C

ODS 11 + AdaptaBrasil + plano municipal = resiliência urbana

Repertório indicado: ODS 11 e AdaptaBrasil

Argumento que nasce da combinação: cidade resiliente precisa de mapa e obra

Onde usar: D1/C5

Risco de uso forçado: conscientização vaga

Fórmula A + B + C

Milton Santos + periferia + infraestrutura = justiça climática

Repertório indicado: O Espaço do Cidadão

Argumento que nasce da combinação: território define capacidade de proteção

Onde usar: D1

Risco de uso forçado: falar só de clima

Fórmula A + B + C

OMS + OIT + calor extremo = saúde e trabalho protegidos

Repertório indicado: OMS/OIT

Argumento que nasce da combinação: evento climático atinge corpo, renda e produtividade

Onde usar: D2

Risco de uso forçado: culpar o trabalhador

Fórmula A + B + C**PNPDEC + Cemaden + alerta comunitário = intervenção concreta****Repertório indicado:** Defesa Civil**Argumento que nasce da combinação:** prevenção salva vidas antes da resposta emergencial**Onde usar:** Conclusão**Risco de uso forçado:** socorro tardio

8. Coesão e operadores argumentativos

Estratégia	Quando usar	Exemplo autoral no tema
coesão lexical	evitar repetir eventos climáticos extremos	retome por tais fenômenos, esses riscos, essa ameaça climática e esse cenário de vulnerabilidade
referenciação	ligar clima, cidade e economia	use esse impacto em cadeia, tal fragilidade urbana e essa exposição socioeconômica
concessão	evitar catastrofismo	embora eventos extremos tenham dimensão ambiental, seus efeitos dependem de planejamento, renda e infraestrutura
oposição	distinguir adaptação e mitigação	mitigar reduz causas; adaptar, por sua vez, prepara a sociedade para impactos já existentes ou prováveis
progressão causa-consequência	construir D1 e D2	infraestrutura precária aumenta exposição; por conseguinte, saúde, transporte e trabalho sofrem danos ampliados
finalidade	fechar C5	a fim de reduzir mortes, preservar renda e impedir que o custo da crise recaia sobre os mais vulneráveis

9. Dicas autorais C1-C5

C1 - precisão vocabular do tema

Troque 'tragédias naturais' por 'desastres socioambientais' quando houver vulnerabilidade humana. Use 'eventos climáticos extremos', 'infraestrutura resiliente', 'adaptação climática', 'mitigação', 'ilhas de calor', 'gestão de risco' e 'justiça climática'. Evite 'o clima está louco', 'a natureza se revolta' e 'o aquecimento global causa tudo' sem mediação.

C2 - repertório legitimado e pertinente

Repertórios mais seguros: IPCC para adaptação/mitigação; Constituição art. 225; ODS 11 e 13; PNPDEC; Plano Clima Adaptação - Cidades; AdaptaBrasil; OMS; OIT; Ulrich Beck; Milton Santos; Lefebvre; Parasita e Vidas Secas. Explique sempre a função de cada repertório no argumento.

C3 - projeto de texto recomendado

Projeto forte: D1 discute planejamento urbano e desigualdade territorial; D2 analisa impactos socioeconômicos em saúde, trabalho, energia, transporte e alimentos. A conclusão deve propor prevenção mensurável.

C4 - coesão e progressão lógica

Use 'embora' para contrastar risco global e efeito desigual; 'nesse sentido' para inserir IPCC ou lei; 'por conseguinte' para mostrar impacto econômico; 'contudo' para refutar fatalismo; 'a fim de' para amarrar intervenção.

C5 - intervenção sem genericidade

Intervenção deve combinar União, estados, municípios, Defesa Civil, Cemaden, universidades e ministérios setoriais. Proponha mapa de risco, alerta precoce, drenagem, arborização, protocolos de calor, proteção laboral e orçamento permanente.

10. Demonstração de desenvolvimento argumentativo

Parágrafo 1 - Adaptação não é improviso

Em primeiro plano, desafios para adaptar cidades brasileiras aos eventos climáticos extremos exige compreender que a adaptação climática exige planejamento contínuo para reduzir danos de riscos já atuais ou prováveis. Esse raciocínio ganha legitimidade quando articulado ao repertório IPCC - adaptação e mitigação, pois é o repertório conceitual mais importante do tema. Assim, o aluno evita tratar a crise climática como fenômeno distante e demonstra, nas Competências II e III, capacidade de conectar risco, território, economia e responsabilidade pública. Portanto, a análise deve avançar da constatação do evento extremo para a defesa de adaptação planejada, com infraestrutura resiliente, proteção dos grupos vulneráveis e gestão preventiva de desastres.

Parágrafo 2 - Desigualdade urbana aumenta o risco

Em primeiro plano, desafios para adaptar cidades brasileiras aos eventos climáticos extremos exige compreender que eventos extremos viram tragédias quando encontram moradia precária, ausência de drenagem, baixa arborização e ocupação de áreas suscetíveis. Esse raciocínio ganha legitimidade quando articulado ao repertório Constituição Federal - art. 225, pois base jurídica central para proteção climática e justiça intergeracional. Assim, o aluno evita tratar a crise climática como fenômeno distante e demonstra, nas Competências II e III, capacidade de conectar risco, território, economia e responsabilidade pública. Portanto, a análise deve avançar da constatação do evento extremo para a defesa de adaptação planejada, com infraestrutura resiliente, proteção dos grupos vulneráveis e gestão preventiva de desastres.

Parágrafo 3 - Impacto econômico em cadeia

Em primeiro plano, desafios para adaptar cidades brasileiras aos eventos climáticos extremos exige compreender que secas, enchentes, ondas de calor e incêndios afetam transporte, energia, produção de alimentos, seguros, finanças públicas e preços. Esse raciocínio ganha legitimidade quando articulado ao repertório ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis, pois repertório perfeito para ligar cidade, risco e economia. Assim, o aluno evita tratar a crise climática como fenômeno distante e demonstra, nas Competências II e III, capacidade de conectar risco, território, economia e responsabilidade pública. Portanto, a análise deve avançar da constatação do evento extremo para a defesa de adaptação planejada, com infraestrutura resiliente, proteção dos grupos vulneráveis e gestão preventiva de desastres.

Parágrafo 4 - Calor extremo é problema de saúde e trabalho

Em primeiro plano, desafios para adaptar cidades brasileiras aos eventos climáticos extremos exige compreender que ondas de calor atingem idosos, pessoas com doenças crônicas e trabalhadores expostos ao sol ou a ambientes mal ventilados. Esse raciocínio ganha legitimidade quando articulado ao repertório ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima, pois sustenta urgência climática sem catastrofismo. Assim, o aluno evita tratar a crise climática como fenômeno distante e demonstra, nas Competências II e III, capacidade de conectar risco, território, economia e responsabilidade pública. Portanto, a análise deve avançar da constatação do evento extremo para a defesa de adaptação planejada, com infraestrutura resiliente, proteção dos grupos vulneráveis e gestão preventiva de desastres.

11. Intervenções completas por argumento

Problema	Agente	Ação	Meio	Finalidade	Detalhamento
Adaptação não é imprevisto	Governo Federal, estados e municípios	elaborar planos locais de adaptação com metas, orçamento e indicadores	mapas de risco, cronograma de obras, consulta pública e revisão periódica	reduzir perdas humanas e econômicas antes do desastre	priorizar municípios de alta vulnerabilidade
Desigualdade urbana aumenta o risco	prefeituras e ministérios das Cidades e do Meio Ambiente	integrar drenagem, habitação, arborização e reassentamento digno em áreas críticas	cadastro territorial, obras de contenção e participação comunitária	diminuir vulnerabilidade territorial	evitar remoções sem garantia de moradia
Impacto econômico em cadeia	Ministérios da Fazenda, Transportes, Agricultura e Planejamento	incluir risco climático em investimentos públicos, infraestrutura e crédito produtivo	critérios climáticos em obras, seguros, logística e assistência a pequenos produtores	evitar que prejuízos recaiam sobre os mais pobres	não usar caso europeu como diagnóstico direto do Brasil
Calor extremo é problema de saúde e trabalho	Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e empregadores	adotar alertas, hidratação, pausas, sombra, horários adaptados e atendimento prioritário	normas setoriais para construção, agricultura, limpeza urbana e entregas	prevenir adoecimento e perdas de renda	não transformar cuidado em responsabilidade exclusiva do trabalhador
Defesa Civil precisa ser preventiva	Defesa Civil Nacional, Cemaden e municípios	integrar sirenes, SMS, rádio comunitária, mapas de rota e abrigos temporários	simulados em escolas, UBS e comunidades de risco	salvar vidas e reduzir perdas materiais	garantir acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência

12. Teste de aplicação

Uso	Exemplo	Avaliação
produtivo	O IPCC define adaptação; o ODS 11 liga resiliência urbana à redução de perdas econômicas; o AdaptaBrasil mostra que municípios precisam mapear risco antes de decidir obras.	Funciona porque liga repertório, causa e consequência.
superficial	O aquecimento global está causando muitas tragédias, então as pessoas precisam cuidar do planeta.	É fraco porque apenas nomeia a fonte.
forçado	Como a Europa sofre com calor, o Brasil terá exatamente os mesmos problemas e deve copiar todas as medidas europeias.	Tangencia porque usa repertório famoso sem relação direta.
versão corrigida	O noticiário europeu funciona como alerta de efeitos em cadeia, mas o texto deve aplicar a lógica ao Brasil por meio de dados nacionais, planejamento urbano, Defesa Civil e proteção de grupos vulneráveis.	Resolve a falha ao explicitar função argumentativa.

13. Planejamento em 5 minutos

Passo	Ação	Aplicação
1	Definir tese	Embora eventos climáticos extremos já produzam impactos sociais e econômicos mensuráveis, a insuficiência do planejamento urbano e da infraestrutura resiliente amplia a vulnerabilidade de populações expostas e transfere os maiores custos da crise climática aos grupos socialmente mais frágeis.
2	Escolher D1	Adaptação não é improviso
3	Escolher D2	Desigualdade urbana aumenta o risco
4	Selecionar repertórios	IPCC - adaptação e mitigação + ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis
5	Fechar C5	elaborar planos locais de adaptação com metas, orçamento e indicadores

14. Fontes e auditoria final

- IPCC - AR6 Synthesis Report Glossary: <https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/annexes-and-index/>
- Constituição Federal: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
- ODS 11: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/11>
- ODS 13: <https://brasil.un.org/pt/sdgs/13>
- PNPDEC - Lei 12.608/2012: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12608.htm
- Estatuto da Cidade - Lei 10.257/2001: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm
- Plano Clima Adaptação - Cidades: <https://www.gov.br/cidades/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/desenvolvimento-urbano-e-metropolitano/cidade-protagonista-da-acao-climatica/plano-clima-adaptacao-cidades-1/>
- MMA - AdaptaCidades 2026: <https://www.gov.br/mma/pt-br/noticias/mma-inicia-ciclo-de-capacitacao-para-elaboracao-dos-planos-locais-de-adaptacao>
- AdaptaBrasil/MCTI: <https://adaptabrasil.mcti.gov.br/noticia/adaptabrasil-apoia-definicao-dos-260-municipios-da-primeira-etapa-do-adaptacidades>
- OMS - Heat and health: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health>
- OIT - Heat at work: <https://www.ilo.org/publications/heat-work-implications-safety-and-health>
- FAO/WMO - Extreme heat and agriculture: <https://wmo.int/news/media-centre/extreme-heat-pushes-agrifood-systems-brink>
- AP News - Europe heat wave: <https://apnews.com/article/57b6b4c67fd40b24fe578e71edaa519b>

Auditoria: material refeito em versão profunda, com argumentos por tese, repertórios por gênero, fontes verificáveis, C1-C5 autorais, parágrafos com recuo, intervenção completa e visual autoral com função argumentativa.